

Laboratórios de Informática I

2024/2025

Licenciatura em Engenharia Informática

1 Apresentação

Esta é a primeira de uma série de unidades curriculares designadas por Laboratórios de Informática que visam agregar as componentes laboratoriais de informática das várias temáticas leccionadas em cada semestre. Nesta primeira instância vamos iniciar a aprendizagem da programação através do desenvolvimento de um projeto de média dimensão na linguagem de programação funcional Haskell.

Serão abordados os seguintes tópicos:

- Utilização da shell de um sistema operativo tipo Unix.
- Utilização de ferramentas para interpretar e compilar programas Haskell e para gerir as bibliotecas instaladas.
- Prática de programação na linguagem funcional Haskell.
- Utilização de sistemas de controlo de versões (Git e GitLab).
- Documentação estruturada de código Haskell (Haddock).
- Técnicas de teste unitário (HUnit).
- Aplicação das técnicas e ferramentas anteriores no desenvolvimento em grupo de um projecto de software de média dimensão (um jogo interativo simples).

2 Metodologia de Ensino/Aprendizagem

- Breve sessão introdutória no início de cada aula seguida de prática laboratorial com base numa ficha de trabalho.
- As fichas serão publicadas na semana anterior à da aula.
- É da responsabilidade de cada aluno estudar as fichas e instalar o software necessário, **antes de cada aula**.
- Não haverá espaço para a instalação de software durante as aulas.
- A frequência das aulas é obrigatória.
- Haverá três mini-testes individuais, resolvidos nas aulas.
- Após a publicação do enunciado do projeto, as aulas serão menos orientadas e serão essencialmente de apoio ao desenvolvimento do projeto.

3 Avaliação

- Nota final = 30% avaliação contínua individual + 70 % projeto em grupo de dois alunos.
- Avaliação contínua individual = média das notas dos três mini-testes. Nota mínima nesta componente: **8 valores**. Os alunos com nota inferior a 8 valores não poderão realizar o projeto.
- A avaliação do projeto considera componentes explícitas para os diversos tópicos estudados. O projeto é realizado em grupos de dois alunos, mas a **avaliação é individual**. A avaliação inclui a discussão oral do projeto.
- Para a aprovação é necessário obter nota final de 10 valores. Nesta Unidade Curricular **não há exame de recurso**.
- Calendarização global prevista:
 - Início de aulas: 10 de Setembro.
 - Datas dos mini-testes:
 - mini-teste 1:** 1 de Outubro.
 - mini-teste 2:** 29 de Outubro.
 - mini-teste 3:** 19 de Novembro.
 - Sessão de divulgação do tema do jogo e de apresentação de trabalhos de anos anteriores: data e hora a definir.
 - Publicação do enunciado: 13 de Novembro.
 - Submissão final do projeto: **11 de Janeiro**.
 - Discussão oral dos projetos: entre **13 a 17 de Janeiro**.

4 Material de Apoio Pedagógico

Para além da bibliografia recomendada, serão publicadas semanalmente, na secção **Conteúdo** da plataforma BlackBoard, fichas de trabalho a orientar o estudo individual e a apoiar as aulas de prática laboratorial. Será ainda publicada informação acerca do software a instalar, tutoriais complementares e exemplos diversos.

5 Apoio da Equipa Docente

A equipa docente está disponível para apoio presencial ou remoto, mediante marcação prévia com o docente respectivo.

Será também disponibilizada a plataforma Slack. Os alunos poderão usar esta plataforma para submeter dúvidas globais ou orientadas a docentes ou colegas específicos. O registo na plataforma será explicado na primeira aula.